41.1 作业：可测性、零测集与测度构造

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 41.1 节，印刷页 478–483（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识

第 38 讲的生成元判据、乘积可测空间与单调类定理；第 39–40 讲的测度连续性、扩张定理、Lebesgue 测度及局部有限平移不变测度的唯一性。下文 C6 用光滑隐函数定理和可数覆盖，避免提前使用 Fubini 定理。

1　课堂基本概念

A0

题干。给定映射 $f: X \to Y$，验证对任意一族子集 $B_i \subset Y$ 有

$$f^{-1}(\bigcup_i B_i) = \bigcup_i f^{-1}(B_i), \qquad f^{-1}(\bigcap_i B_i) = \bigcap_i f^{-1}(B_i).$$

解答。点 x 属于左边第一式，当且仅当存在 i 使 $f(x) \in B_i$，当且仅当 x 属于右边。把“存在”换成“对所有”即得第二式；无需可数性。

A1

题干。$U_1 \subset \mathbb{R}^m, U_2 \subset \mathbb{R}^n$ 开，$F_1 \subset \mathbb{R}^m, F_2 \subset \mathbb{R}^n$ 闭。证明 $U_1 \times U_2$ 开，$F_1 \times F_2$ 闭。

解答。对 $(x,y) \in U_1 \times U_2$，取 $B(x,r) \subset U_1, B(y,s) \subset U_2$，则以 (x,y) 为心、半径 $\min(r,s)$ 的球包含在乘积中。又乘积闭集是两个连续投影的闭集原像的交。

A2

题干。$\{M_j\}_{j \in J}$ 均为 X 上的单调类。证明 $\bigcap_j M_j$ 仍为单调类。

解答。若 A_k 均属于交集且单调，则在每个 M_j 中其极限仍属于 M_j，故属于交集。空指标集的交按 $\mathcal{P}(X)$ 理解也成立。

A3

题干。给定可测空间 $(Y,\mathcal{B})$ 和映射 $f:X\to Y$，证明 $f^*\mathcal{B}=\{f^{-1}B:B\in\mathcal{B}\}$ 是 σ-代数。证明对 $Y'\subset Y$，$\mathcal{B}|_{Y'}=\{B\cap Y':B\in\mathcal{B}\}$ 是 Y' 上的 σ-代数。

解答。原像保持全集、补和可数并，由 A0 即得。第二问取包含映射 $Y'\hookrightarrow Y$ 的拉回。

A4

题干。f,g 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的可测函数。证明 $|f|$ 可测；在 $X_g=\{g\neq 0\}$ 上，f/g 对限制 σ-代数可测。

解答。绝对值是连续函数。X_g 可测，(f,g) 在限制空间上可测，连续映射 $(u,v)\mapsto u/v$ 定义在 $v\neq 0$ 的开集上，复合可测。实值及复值情形均同。

A5

题干。给定 $(X,\mathcal{A})$ 和 $f:X\to Y$，证明 $\mathcal{B}=\{B\subset Y:f^{-1}B\in\mathcal{A}\}$ 是 σ-代数。

解答。由 $f^{-1}Y=X$、$f^{-1}(Y\setminus B)=X\setminus f^{-1}B$ 及 A0 逐项验证。

A6

题干。距离空间 X_1,X_2 的乘积为 X。证明恒等映射 $(X,\mathcal{B}_X)\to(X,\mathcal{B}_{X_1}\otimes\mathcal{B}_{X_2})$ 可测，并证明 $\mathcal{B}_{X_1}\otimes\mathcal{B}_{X_2}\subset\mathcal{B}_X$。

解答。连续投影 π_i 可测，故 $\pi_1^{-1}(A)\cap\pi_2^{-1}(B)=A\times B$ 为 Borel 集。这些矩形生成乘积 σ-代数，故得到包含关系，也正是恒等映射可测的含义。未假设可分性时不主张反向包含。

A7

题干。测度空间中 $A_i\downarrow$，且某个 i_0 满足 $\mu(A_{i_0})<\infty$。证明 $\mu(\bigcap_i A_i)=\lim_i\mu(A_i)$。

解答。对 $i\geq i_0$ 令 $B_i=A_{i_0}\setminus A_i\uparrow A_{i_0}\setminus\bigcap_i A_i$，利用从下连续性及有限量 $\mu(A_{i_0})$ 相减即得。

A8

题干。$f:(X,\mathcal{A})\to(Y,\mathcal{B})$ 可测。证明 $(f_*\mu)(B)=\mu(f^{-1}B)$ 为 Y 上的测度。

解答。空集原像为空；两两不交的集合的原像仍两两不交，A0 和 μ 的可列可加性给出结论。

A9

题干。给定 $x_k\in X,a_k>0$，证明 $\mu(A)=\sum_{k\geq 1}a_k\delta_{x_k}(A)$ 是测度。

解答。对不交 A_j，将非负双重级数换序：$\sum_k a_k \sum_j \mathbf{1}_{A_j}(x_k) = \sum_j \sum_k a_k \mathbf{1}_{A_j}(x_k)$。换序可由有限矩形部分和取上确界证明，不依赖积分理论。重复的 x_k 不影响论证。

A10

题干。$S \in \mathcal{A}(\mathbb{R}^n)$ 有两种不交方块分解 $S = \bigcup_{i=1}^{m} C_i = \bigcup_{j=1}^{m'} C'_j$，证明 $\sum_i m(C_i) = \sum_j m(C'_j)$。

解答。用两组方块的全部坐标端点作公共网格。每个原方块被分成有限个半开小方块，边长乘积的分配律说明其体积是小方块体积之和。两种分解在同一网格中恰好选出同一批小方块，故和相等。无界方块可先截到 $[-N, N)^n$，再令 $N \to \infty$。

A11

题干。对任意 $R \in O(n)$，证明 $R_* m = m$，即 $m(RA) = m(A)$ 对所有 Borel 集成立。

解答。像测度 $R_* m$ 平移不变且紧集上有限，第 40 讲的唯一性给出 $R_* m = c_R m$。单位球 B 满足 $R^{-1}B = B$，且 $0 < m(B) < \infty$，所以 $c_R = 1$。这不预先调用换元公式。

A12

题干。若 $K_i \subset \mathbb{R}^n$ 为下降紧集且 $\bigcap_i K_i = \varnothing$，证明从某项起 $K_i = \varnothing$。

解答。若均非空，它们是紧空间 K_1 中具有有限交性质的闭集，紧性给出交集非空，矛盾。

A13

题干。证明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes n}$。

解答。 A6 给出右边包含于左边。有理端点开矩形构成可数拓扑基，每个开集是其中一些矩形的可数并，故每个开集属于右边。再取生成的 σ-代数。

2 可测函数

B1

题干。可测实函数 f_i 逐点收敛到 f。令 $U(c) = (c, \infty)$、$U(c)_n = (c + 1/n, \infty)$。证明原文给出的集合表达式，并据此证明 f 可测。

解答。

原文核对与修正。原文声称对固定 n 有 $f^{-1}(U(c)_n) = \bigcup_m \bigcap_{q \geq m} f_q^{-1}(U(c)_n)$，一般不成立：取 $f_q = c + 1/n + 1/q$。正确的是下式最外层并之后的等式。

$$\{f > c\} = \bigcup_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq 1} \bigcap_{q \geq m} \{f_q > c + 1/n\}.$$

若 $f(x)>c$, 选 $1/n<f(x)-c$, 收敛保证最终超过阈值; 反之右边任一点满足 $f(x)\geq c+1/n>c$。右端可测，而开射线生成 Borel 代数。

B2

题干。证明实直线上的单调函数是 Borel 可测的。

解答。若递增，$\{f>c\}$ 为上射线、空集或全体；若递减则为下射线。它们均为 Borel 集，用生成元判据。

B3

题干。f,g 实值可测，令 $A_<=\{f<g\}, A_>=\{f>g\}, A_==\{f=g\}$。证明三者可测。

解答。 $f-g$ 可测，分别取开射线 $(-\infty,0),(0,\infty)$ 和闭集 $\{0\}$ 的原像。原文结尾的 A_+ 应为 $A_=$。

B4

题干。f_n 实值可测。证明 $A_\infty=\{\lim_n f_n=+\infty\}$ 及 $A_b=\{(f_n)\text{有界}\}$ 可测。

解答。

$$A_\infty=\bigcap_{r\geq 1}\bigcup_{N\geq 1}\bigcap_{n\geq N}\{f_n>r\},\qquad A_b=\bigcup_{r\geq 1}\bigcap_{n\geq 1}\{|f_n|\leq r\}.$$

3 子流形与零测集

本节零测按可数矩形覆盖的定义理解。

C1

题干。证明可数个 $\mathbb{R}^n$ 中零测集的并仍为零测集。

解答。对第 j 个集合选择总体积小于 $\varepsilon 2^{-j}$ 的可数矩形覆盖，合并覆盖即可。

C2

题干。举例说明零测集可以稠密。

解答。 $\mathbb{Q}^n$ 可数且稠密；每个单点可用任意小的立方体覆盖，由 C1 其并零测。

C3

题干。证明微分同胚 $\Phi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 将零测集映为零测集。

解答。在每个紧立方体及其稍大的邻域上，$D\Phi$ 有界，故 Φ 为某个 L-Lipschitz 映射。边长 a 的小立方体像包含在边长 $2L\sqrt{n}\,a$ 的立方体内。因此零测集在该紧块内的像零测；将全空间作可数个紧块的并，用 C1。矩形覆盖可细分并换成立方体覆盖，代价只乘一个依赖于 n 的常数。

C4

题干。若 $M \subset \mathbb{R}^n$ 为正余维光滑子流形，证明 M 零测。

解答。每个点附近存在环境微分同胚将 M 拉直为 $\mathbb{R}^d \times \{0\}$ 的一部分，$d < n$。后者在每个有界块内可用厚度任意小的矩形覆盖，故零测。用 C3 及欧氏空间第二可数性选出可数个这样的邻域，再用 C1。

C5

题干。$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续，证明其图像 Γ_f 在 $\mathbb{R}^2$ 中零测。

解答。在 $[-N, N]$ 上一致连续。分成长度至多 δ 的小区间，每段函数的振幅小于 η，图像由总面积至多 $2N\eta + o(1)$ 的矩形覆盖。先令 $\eta \downarrow 0$，再对 N 取可数并。

C6*

题干。F 是 n 元非零实多项式，证明 $F^{-1}(0)$ 零测。

解答。按总次数归纳。常数情形为空集。非常数 F 有某个非零偏导 $G = \partial_j F$。在 $F^{-1}(0) \setminus G^{-1}(0)$ 上，隐函数定理把零点集局部表示为余维一光滑子流形，故由 C4 及可数覆盖零测；剩余部分包含在次数更低的非零多项式 G 的零点集中，由归纳零测。

4 Stieltjes 测度

本节测度指 $\mathbb{R}$ 上紧集取有限值的 Borel 测度。

D1

题干。若 $\mu(\{x\}) > 0$ 称 x 为原子。证明 Stieltjes 测度至多有可数个原子。

解答。对正整数 r, s，$[-r, r]$ 内质量至少 $1/s$ 的点至多 $s\mu([-r, r])$ 个。所有原子均属于这些有限集的可数并。

D2

题干。定义 $F(x) = \mu([0, x))$ $(x \geq 0)$，$F(x) = -\mu([x, 0))$ $(x < 0)$。证明 F 递增且左连续。

解答。任意 $a < b$ 有 $F(b) - F(a) = \mu([a, b)) \geq 0$。当 $x_k \uparrow x$，$[x_k, x) \downarrow \varnothing$ 且局部有限，故 $F(x) - F(x_k) \to 0$。

D3

题干。证明 x 是 F 的不连续点当且仅当 x 是原子，并据此重证 D1。

解答。左连续且 $F(x+) - F(x) = \lim_{h \downarrow 0} \mu([x, x+h)) = \mu(\{x\})$。递增函数的不连续点可数：各正跳跃区间两两不交，每个选一个有理数，给出到 $\mathbb{Q}$ 的单射。

D4

题干。任给左连续递增实函数 F，证明存在唯一 Borel 测度 μ 使 $\mu([a,b)) = F(b) - F(a)$。

解答。在有界半开区间及其有限不交并的环上以差值定义 μ_0；公共端点加细给出良定义与有限可加性。为验证预可列可加性，设 $[a,b) \subset \bigcup_j [a_j, b_j)$。利用左连续性，选择 $\eta_j > 0$ 使 $F(a_j) - F(a_j - \eta_j) < \varepsilon 2^{-j}$。开区间 $(a_j - \eta_j, b_j)$ 仍覆盖 $[a,b)$，所以对紧段 $[a, b-\delta]$ 存在有限子覆盖。有限可加性与单调性给出

$$F(b-\delta) - F(a) \le \sum_j [F(b_j) - F(a_j)] + \varepsilon.$$

令 $\delta \downarrow 0$ 并用 F 在 b 的左连续性，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到可数次可加性。反向对任意有限个不交子区间使用有限可加性，便得不交可数并的等号；有限区间并的环也随之满足预测度条件。Carathéodory 扩张给出测度，$\mathbb{R} = \bigcup_N [-N, N)$ 保证 σ-有限性和唯一性。

D5

题干。证明 D4 所构造的测度是 Stieltjes 测度。

解答。紧集 $K \subset [-N, N)$，所以 $\mu(K) \le F(N) - F(-N) < \infty$。注意对应关系中的 F 应模掉加常数的自由度；D2 固定 $F(0) = 0$ 才成为一一对应。

5 Borel–Cantelli 与有理逼近

令 $A^\infty = \{x : x\text{属于无穷多个}A_n\}$，$A^\infty_+ = \{x : x\text{最终一直属于}A_n\}$。

E1

题干。证明 $A^\infty = \bigcap_n \bigcup_{m \ge n} A_m$，$A^\infty_+ = \bigcup_n \bigcap_{m \ge n} A_m$。

解答。“无穷多个”等价于每个尾部至少出现一次；“最终一直”等价于某个尾部全部出现，逐点翻译即得。

E2

题干。若 A_n 单调，证明 $A^\infty = A^\infty_+ = \lim_n A_n$。

解答。递增时三者为 $\bigcup_n A_n$；递减时三者为 $\bigcap_n A_n$。

E3

题干。令 $B_n = X \setminus A_n$，证明 $B^\infty = (A^\infty_+)^c$ 及 $A^\infty = (B^\infty_+)^c$。

解答。对 E1 取补并用 De Morgan 律。

E4

题干。 若 A_n 均可测，证明 A^∞, A^∞_+ 可测。

解答。 E1 只用可数交并。

E5

题干。 证明 $\lim_n \mu(\bigcap_{m\ge n} A_m) = \mu(A^\infty_+) \le \mu(A^\infty) \le \lim_n \sum_{m\ge n} \mu(A_m)$。

解答。 第一个等号由从下连续性；中间来自包含关系；最后对每个 n，$A^\infty \subset \bigcup_{m\ge n} A_m$，再用可数次可加性并取递减极限。

E6

题干。 证明若 $\sum_n \mu(A_n) < \infty$，则 $\mu(A^\infty) = 0$。

解答。 E5 的级数尾和趋于零。这就是第一 Borel–Cantelli 引理，无需独立性。

E7

题干。 若某个 n_0 满足 $\mu(\bigcup_{m\ge n_0} A_m) < \infty$，证明 $\mu(A^\infty) = \lim_n \mu(\bigcup_{m\ge n} A_m)$。

解答。 尾部并集递减，有限性条件正好允许使用 A7。

E8

题干。 原文：对每个实数 α，有无穷多个不同有理数 p/q 使 $|\alpha - p/q| < 1/q^2$。

解答。

原文核对与修正。 必须把“实数”改为“无理数”。若 $\alpha = a/b$ 为既约有理数且 $p/q \ne a/b$，则 $|a/b - p/q| \ge 1/(bq)$，所要求的不等式迫使 $q < b$，只有有限多个。

对无理 α，将 $0, \{\alpha\}, \dots, \{N\alpha\}$ 放进 N 个长度 $1/N$ 的半开小区间。两点同格，得到 $1 \le q \le N$ 及整数 p 使 $|q\alpha - p| < 1/N$，故 $|\alpha - p/q| < 1/(Nq) \le 1/q^2$。这些逼近不可能只有有限多个，否则它们与无理 α 的正距离下界和 $1/(Nq) \to 0$ 矛盾。

E9

题干。 $I = (0,1)$，$a_q > 0$ 且 $\sum_q 1/a_q < \infty$。令 $A_q = I \cap \bigcup_{0\le p\le q} (p/q - 1/(qa_q), p/q + 1/(qa_q))$。证明 $\sum_q m(A_q) < \infty$。

解答。 $m(A_q) \le 2(q+1)/(qa_q) \le 4/a_q$，求和即得。

E10

题干。 在 E9 条件下，证明存在无穷多个有理逼近 $|\alpha - p/q| < 1/(qa_q)$ 的 $\alpha \in I$ 组成零测集。

解答。该集合包含于 $\limsup_q A_q$。对固定 q 只有有限个有关 p，故无穷多个不同逼近要求无穷多个 q。E6 给出零测。

E11

题干。任给 $\varepsilon, a > 0$，证明具有无穷多个逼近 $|\alpha - p/q| < a/q^{2+\varepsilon}$ 的实数集合零测。

解答。在 I 上取 $a_q = q^{1+\varepsilon}/a$ 并用 E10。一般实数通过整数平移落在 I 内；整数点另为可数零测集。将所有整数平移取并即可。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

41.1 作业：子流形与零测集，Stieltjies 测度的构造，Borel-Cantelli 定理和无理数的逼近

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 5

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 57 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

课堂基本概念：σ-代数与可测映射

A0) 给定映射 $f: X \to Y$，验证如下集合论的基本事实：由于可数个（这个条件没有必要）Y 的子集 $\{B_i\}_{i\geqslant 1}$，我们都有

$$f^{-1}(\bigcup_{i\geqslant 1} B_i) = \bigcup_{i\geqslant 1} f^{-1}(B_i), \quad f^{-1}(\bigcap_{i\geqslant 1} B_i) = \bigcap_{i\geqslant 1} f^{-1}(B_i).$$

A1) 假设 $U_1 \in \mathbb{R}^m$，$U_2 \in \mathbb{R}^n$ 是开集，$F_1 \in \mathbb{R}^m$，$F_2 \in \mathbb{R}^n$ 是闭集。证明，在 $\mathbb{R}^{m+n}$ 中，

$$U_1 \times U_2 = \big\{(x,y)\big| x \in U_1, y \in U_2\big\}, \quad F_1 \times F_2 = \big\{(x,y)\big| x \in F_1, y \in F_2\big\}$$

分别也是开集和闭集。

A2) J 是一个指标集。如果对每个 $j \in J$，$\mathcal{M}_j$ 都是 X 上的单调类，那么

$$\mathcal{M} := \bigcap_{j\in J} \mathcal{M}_j$$

也是 X 上的单调类

A3) $(Y, \mathcal{B})$ 是可测空间，X 是集合，$f: X \to Y$ 是映射。证明，

$$f^*\mathcal{B} = f^{-1}(\mathcal{B}) = \{f^{-1}(B) | B \in \mathcal{B}\}.$$

是 X 上的 σ-代数。利用这个结论证明如下的结论：如果 $Y' \subset Y$ 是子集，那么，

$$\mathcal{B}\Big|_{Y'} = \big\{B \cap Y' \big| B \in \mathcal{B}\big\}$$

是 Y' 上的 σ-代数（我们称它为 $\mathcal{B}$ 在 Y' 上的**限制**）。

A4) $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，f 和 g 是 X 上的可测函数。证明，$|f|$ 是可测映射函数；令 $X_g = \{x \in X | g(x) \neq 0\}$，证明，函数 $\dfrac{f}{g}$ 是 $\left(X_g, \mathcal{A}\Big|_{X_g}\right)$ 上的可测函数。

A5) $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，$f: X \to Y$ 是映射，令

$$\mathcal{B} = \big\{B \subset Y \big| f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\big\},$$

证明，$\mathcal{B}$ 为 σ-代数。

A6) (X_1, d_1) 和 (X_2, d_2) 是距离空间，(X, d) 是它们的乘积距离空间。证明，单位映射

$$\iota : (X, \mathcal{B}_X) \to (X, \mathcal{B}_{X_1} \otimes \mathcal{B}_{X_2}), \quad x \mapsto x$$

是可测的。进一步证明 $\mathcal{B}_{X_1} \otimes \mathcal{B}_{X_2} \subset \mathcal{B}_X$。

A7) 给定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$，$\{A_i\}_{i\geqslant 1}$ 是 $\mathcal{A}$ 中下降的序列。假设对某个 i_0 有 $\mu(A_{i_0}) < \infty$，试证明

$$\mu(\lim_{i\to\infty} A_i) = \lim_{i\to\infty} \mu(A_i).$$

A8) 给定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 和可测空间 $(Y, \mathcal{B})$ 以及它们之间的可测映射 $f : X \to Y$，对每个 $B \in \mathcal{B}$，我们定义

$$(f_*\mu)(B) := \mu\big(f^{-1}(B)\big).$$

证明，$f_*\mu$ 是 $(Y, \mathcal{B})$ 上的测度。我们将 $f_*\mu$ 称作是 μ **在** f **下的像测度**。

A9) $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，给定 X 中可数个点 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$ 和正数的序列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$。对任意的 $A \in \mathcal{A}$，我们定义

$$\mu(A) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k \delta_{x_k}\right)(A) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \delta_{x_k}(A).$$

其中，δ_{x_k} 是 x_k 点定义的 Dirac 测度。证明，μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度。

A10) 给定 $S \in \mathcal{A}(\mathbb{R}^n)$，$S$ 有多种方式写成两两不交的方块的并，例如

$$S = C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_m, \quad S = C_1' \cup C_2' \cup \cdots \cup C_{m'}'.$$

证明，

$$\sum_{i\leqslant m} m(C_i) = \sum_{i'\leqslant m'} m(C_{i'}').$$

（这验证了课堂上关于 $m : \mathcal{A}(\mathbb{R}^n) \to [0, \infty]$ 是良好定义的论断）

A11)（经典必做题目）对任意正交矩阵 $R \in \mathbf{O}(n)$，我们定义 $\mathbb{R}^n$ 上的旋转变换：

$$R : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto R \cdot x.$$

其中，$R \cdot x$ 是矩阵和列向量的乘法。那么，我们有 $R_* m = m$，即对任意的 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$，我们有 $m\,(R(A)) = m(A)$。

A12)（必须熟记的结论：紧集的区间套原理）假设 $\{K_i\}_{i\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中一列下降的紧集并且 $\cap_{i\geqslant 1} K_i = \emptyset$。证明，存在 i_0，使得当 $i \geqslant i_0$ 时，$K_i = \emptyset$。

A13) 对于 $\mathbb{R}^n$，我们用 Euclid 距离所定义的拓扑。证明，

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{n\ 个}.$$

可测函数

证明如下关于可测函数的结论，其中我们假设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。

B1)（可测函数的极限也可测）给定实值可测函数的序列 $\{f_i\}_{i\geqslant 1}$，其中对于每个 i，$f_i : X \to \mathbb{R}\}$ 是可测函数。假设该序列逐点收敛，即对任意的 $x \in X$，都有 $\lim\limits_{i\to\infty} f_i(x) = f(x)$。对任意的 $c \in \mathbb{R}$，$n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们令

$$U(c) = (c, \infty), \quad U(c)_n = (c + \frac{1}{n}, \infty).$$

证明，

$$f^{-1}(U(c)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(U(c)_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{q\geqslant m} f_q^{-1}(U(c)_n),$$

据此证明 f 是可测的。

B2) 我们在 $\mathbb{R}$ 配备 Borel-代数。证明，如果 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是单调函数，那么 f 是可测的。

B3) 假设 $f : (X, \mathcal{A}) \to \mathbb{R}$ 和 $g : (X, \mathcal{A}) \to \mathbb{R}$ 均为可测函数，我们定义

$$\begin{aligned} A_< &= \big\{x \in X \big| f(x) < g(x)\big\}, \\ A_> &= \big\{x \in X \big| f(x) > g(x)\big\}, \\ A_= &= \big\{x \in X \big| f(x) = g(x)\big\}. \end{aligned}$$

证明，$A_<, A_>, A_+ \in \mathcal{A}$。

B4) 假设 $\{f_n : (X, \mathcal{A}) \to \mathbb{R}\}_{n\geqslant 1}$ 是一列可测实值函数，我们定义

$$\begin{aligned} A_\infty &= \big\{x \in X \big| \lim_{n\to\infty} f_n(x) = +\infty\big\}, \\ A_b &= \big\{x \in X \big| \text{数列 } \{f_n(x)\}_{n\geqslant} \text{ 是有界的}\big\}. \end{aligned}$$

证明，$A_\infty, A_b \in \mathcal{A}$。

子流形与零测集

考虑 $E \subset \mathbb{R}^n$，如果对任意的 $\varepsilon > 0$，存在可数个方块 C_k，使得

$$E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} R_k \quad \text{并且} \quad \sum_{k=1}^{\infty} |R_k| < \varepsilon,$$

我们就称 E 是（$\mathbb{R}^n$ 中的）**零测集**。（这个定义没用到我们刚刚学过的测度理论）

C1) 证明，可数个 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集的并还是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集。

C2) 举例说明，$\mathbb{R}^n$ 中的零测集可以是稠密的。

C3) 证明，$\mathbb{R}^n$ 中零测集在微分同胚下的像也是零测集，即若 $\Phi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是微分同胚，$E\subset\mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集，那么 $\Phi(E)$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集。

C4) 假设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是子流形并且 $\mathrm{codim}M\geqslant 1$。证明，$M$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集。

C5) 如果 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数，我们用 $\Gamma_f=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|y=f(x)\}$ 表示它的图像。证明，Γ_f 是 $\mathbb{R}^2$ 中的零测集。

C6)* 给定 n 个变元的实系数非零多项式 $F(x_1,\cdots,x_n)$。证明，$F^{-1}(0)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集。

Carathéodory 测度扩张定理应用举例：Stieltjies 测度的构造

如果 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的测度 μ 在所有紧集上都有限，即对任意的有界闭集 $K\subset\mathbb{R}$，$\mu(K)<\infty$，我们就称 μ 为 Stieltjies 测度。我们要刻画 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的所有 Stieltjes 测度。

D1) 假设 μ 为 Stieltjies 测度。如果点 $x\in\mathbb{R}$ 满足 $\mu(\{x\})>0$，我们就称 x 是 μ 的一个**原子**。证明，μ 只有可数个原子。

D2) 假设 μ 为 Stieltjies 测度，我们定义 $\mathbb{R}$ 上的函数 F：

$$F(x)=\begin{cases}\mu([0,x)), & x\geqslant 0;\\ -\mu([x,0)), & x<0.\end{cases}$$

证明，F 是 $\mathbb{R}$ 上增函数并且是左连续的。

D3) 证明，$x\in\mathbb{R}$ 是 F 的不连续点当且仅当 x 是原子。据此，给出 D1) 的一个新证明。

D4) 证明，任给左连续的增函数 $F(x)$，存在唯一的 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的测度 μ，使得

$$\mu([a,b))=F(b)-F(a).$$

D5) 证明，上述构造的 μ 是 Stieltjies 测度。

（这个习题把 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的 Stieltjes 测度的空间等价为 $\mathbb{R}^1$ 上的左连续的增函数的空间，同学们一应该对照上学期所学的 Stieltjes 积分）

测度理论的其它有趣应用举例一：Borel-Cantelli 定理和无理数的逼近

给定 X 中可数个子集 $\{A_n\}_{n\geqslant 1}$，我们定义：

$$A^{\infty}=\{x|x \text{ 属于无穷多个 } A_n\},\ \ A^{\infty+}=\{x|\text{只有有限多个 } A_n, \text{使得 } x\notin A_n\}.$$

很明显，我们有 $\bigcap\limits_n A_n\subset A^{\infty+}\subset A^{\infty}\subset\bigcup\limits_n A_n$。

E1) 证明，$A^{\infty}=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}\bigcup\limits_{m\geqslant n}A_m$，$A^{\infty+}=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}\bigcap\limits_{m\geqslant n}A_m$。

E2) 证明，如果序列 A_n 是上升或者下降的，那么 $A^{\infty}=A^{\infty+}=\lim\limits_{n\to\infty}A_n$。

E3) 令 $B_n=(A_n)^c=X-A_n$。证明，$B^{\infty}=\left(A^{\infty+}\right)^c$ 和 $A^{\infty}=\left(B^{\infty+}\right)^c$。

从此往后，假设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间并且 $\{A_n\}\subset\mathcal{A}$。

E4) 证明，$A^{\infty}\in\mathcal{A}$ 和 $A^{\infty+}\in\mathcal{A}$。

E5) 证明如下不等式：

$$\lim_{n\to\infty}\mu(\bigcap_{m\geqslant n}A_m)=\mu(A^{\infty+})\leqslant\mu(A^{\infty})\leqslant\lim_{n\to\infty}\sum_{m\geqslant n}\mu(A_m).$$

E6) 证明 **Borel-Cantelli 定理**：如果 $\{A_n\}\subset\mathcal{A}$ 满足 $\sum\limits_n\mu(A_n)<\infty$，那么对几乎所有的 $x\in X$，它只出现在有限个 A_n 中，即出现在无限多个 A_n 中的点的测度是零：$\mu(A^{\infty})=0$。

E7) 证明，如果存在 n_0 使得 $\mu(\bigcup\limits_{m\geqslant n_0}A_m)<\infty$，那么有

$$\mu(A^{\infty})=\lim_{n\to\infty}\mu(\bigcup_{m\geqslant n}A_m).$$

E8) 证明（Dirichlet 的一个定理），对每个实数 α，有无限多不同的有理数 $\frac{p}{q}$，使得

$$|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{q^2}.$$

（提示：用抽屉原理，请查阅文献。Hurwitz 对于上述逼近有一个改进，可以证明有无限多不同的有理数 $\frac{p}{q}$，使得 $|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{\sqrt{5}q^2}$。我们下面要说明这个逼近的精度是最好的。）

E9) 我们用 I 表示开区间 $(0,1)$，用 m 表示 I 上的 Lebesgue 测度。假设正实数的序列 $\{a_q\}_{q\geqslant 1}$ 满足 $\sum\limits_q\frac{1}{a_q}<\infty$。对每个 q，定义 Borel 集

$$A_q=I\cap\Big(\bigcup_{0\leqslant p\leqslant q}(\frac{p}{q}-\frac{1}{q\cdot a_q},\frac{p}{q}+\frac{1}{q\cdot a_q})\Big).$$

证明，$\sum\limits_q m(A_q)<\infty$。

E10) 序列 $\{a_q\}_{q\geqslant 1}$ 如上所述。令 $D=\left\{\alpha\in I\middle|\text{存在无穷多个有理数 }\frac{p}{q}\text{，使得 }|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{q\cdot a_q}\right\}$。证明，$D$ 是零测集。

E11) 任给 $\varepsilon>0$ 和 $a>0$。考虑满足下面性质的实数 α：存在无穷多个有理数 $\frac{p}{q}$，使得 $|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{a}{q^{2+\varepsilon}}$。证明，这样的实数的测度为零。（这表明 Dirichlet 定理给出的逼近在某种意义上是最佳的）

I remember one occasion when I tried to add a little seasoning to a review, but I wasn't allowed to. The paper was by Dorothy Maharam, and it was a perfectly sound contribution to abstract measure theory. The domains of the underlying measures were not sets but elements of more general Boolean algebras, and their range consisted not of positive numbers but of certain abstract equivalence classes. My proposed first sentence was: "The author discusses valueless measures in pointless spaces."

—— *I want to be a Mathematician* by Paul R. Halmos
